

Описательная статистика — среднее и разброс

ШПАРГАЛКА

Что считать и в каком порядке

учебник, ч. 1, § 42–44

► ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Среднее $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$
2. Отклонения $x_i - \bar{x}$
3. Квадраты отклонений
4. Их среднее — это S^2
5. Корень из него — $S = \sqrt{S^2}$

► КОРОТКАЯ ДОРОГА

★ БЫСТРЕЕ

$$S^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

средний квадрат без квадрата среднего

В тетради 8 класса это же писали как D , а S — как σ .

► ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- ✗ **Проверка себя:** сумма отклонений от среднего всегда равна нулю. Не сошлось — ищи ошибку в среднем.
- ✗ Путают $\overline{x^2}$ и $\bar{x}^2$. Первое — сначала возвели, потом усреднили. Второе — наоборот.

№01



Отклонения и проверка нулём

без калькулятора

Найди среднее и отклонение каждого числа от среднего. Сложи все отклонения — должно выйти **ровно 0**.

- а) ● 1, -2, 3, 4, 1, 2 б) ● -2,5; 3,1; 5,3; -1,3; 4,8

№02



Дисперсия по таблице отклонений

длинная дорога

Составь таблицу и найди дисперсию. Три столбца: значение, отклонение, квадрат отклонения — как в учебнике, таблица 53.

- а) ● 2, 6, 7, 5 б) ● -3, 1, 2, 4

№03



Тот же набор — короткой формулой

две дороги, один ответ

Найди дисперсию набора 2, 6, 7, 5 по короткой формуле $S^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$, не составляя таблицу отклонений. Сравни с ответом задания №02.

Вопрос: ответы совпали? Объясни в одну строку, почему две такие разные дороги обязаны приводить в одну точку.

№04



Анна и Инна стреляют из лука

калькулятор разрешён

Найди среднее и дисперсию результатов каждой девушки. За один подход каждая делает пять выстрелов — по одному по каждой из пяти мишеней. В таблице — результаты 30 подходов. **Какой вывод можно сделать по этим данным?** Ответ — одной фразой про каждую.

число поражённых мишеней	0	1	2	3	4	5
Результат Анны	2	15	6	5	1	1
Результат Инны	4	23	2	1	0	0

№05



На каком автобусе поедешь

решение словами, но с числами в руках

До школы идут два автобуса. Ты пять дней засекал время в пути, минуты:

А: 18, 22, 20, 19, 21 **Б:** 14, 26, 17, 25, 18

- Найди среднее время каждого автобуса. Что заметил?
- Найди стандартное отклонение каждого (округли до сотых).
- Первый урок в 8:30, опаздывать нельзя. На каком автобусе поедешь и почему? Одной фразой — и пусть в ней будет число.

№06



Дисперсия без самих чисел

вишенка — для тех, кто дошёл

В наборе 20 чисел. Их сумма равна 96, а сумма их квадратов равна 478. Найди дисперсию.

Самих чисел ты не знаешь — **и они не нужны**. Короткая формула работает от этих двух сумм.

Ход: сначала средний квадрат — это сумма квадратов, делённая на 20. Потом среднее — это сумма, делённая на 20, — и возведи его в квадрат. Дальше вычитай по формуле.